Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

Chapter1: Computer Networks Concepts

فصل اول: مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتري

هدفهاي آموزشي :

- مفهوم شبكه و كاربردهاي آن
- سخت‌افزار شبكه
- انواع سوئيچينگ
- طراحي شبكه و اصول لايه‌بندي
- مدل هفت‌لايه‌اي OSI از سازمان استاندارد جهاني
- مدل چهارلايه‌اي TCP/IP

شبکه‌هاي كامپيوتري مجموعه‌اي از كامپيوترهاي مستقل است كه به نحوي با يكديگر اطلاعات و داده مبادله مي‌نمايند.

استقلال كامپيوترها

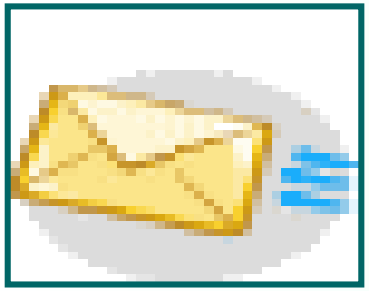
كاركردن هر ماشين به تنهايي در صورت نبودن در شبكه

تبادل داده

ردوبدل‌نمودن داده بدون توجه به نوع كانال انتقال

كاربردهاي شبكه‌هاي كامپيوتري

- ✓ اشتراك منابع
- ✓ حذف محدوديت‌هاي جغرافيايي در تبادل داده‌ها
- ✓ كاهش هزينه‌ها
- ✓ بالا رفتن قابليت اعتماد سيستمها
- ✓ افزايش كارايي سيستم



خدمات معمول در شبکه

دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي راه دور

پست الكترونيكي

خدمات انتقال فايل

ورود به سيستم از راه دور

گروههاي خبري

جستجوي اطلاعات مورد نياز

تبليغات

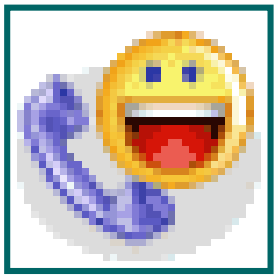
تجارت الكترونيكي

بانكداري الكترونيكي

سرگرمي و محاوره

مجلات و روزنامه‌هاي الكترونيكي

محاوره مستقيم و چهره به چهره از راه دور



کنفرانس از راه دور

يافتن اشخاص مورد نظر در جهان

تلفن ودورنگار از طريق شبكه

راديو از طريق شبكه

آموزش از راه دور

ارائه مدون اطلاعات فني و علمي

اخبار مربوط به هنر ، ورزش ، سياست ، تجارت و...

كاريابي و اشتغال

درمان از راه دور

خريد و فروش روزمره با استفاده از كارت اعتباري

انجمن‌هاي خيريه

مشاوره از راه دور

دسته بندي سخت افزار شبكه‌هاي كامپيوتري

از ديدگاه تكنولوژي انتقال

- شبكه‌هاي پخش فراگير
- شبكه‌هاي نقطه به نقطه

از ديدگاه مقياس بزرگي

1- شبكه هاي LAN
2- شبكه هاي MAN
3- شبكه هاي WAN

شبکه پخش فراگیر (Broadcast)

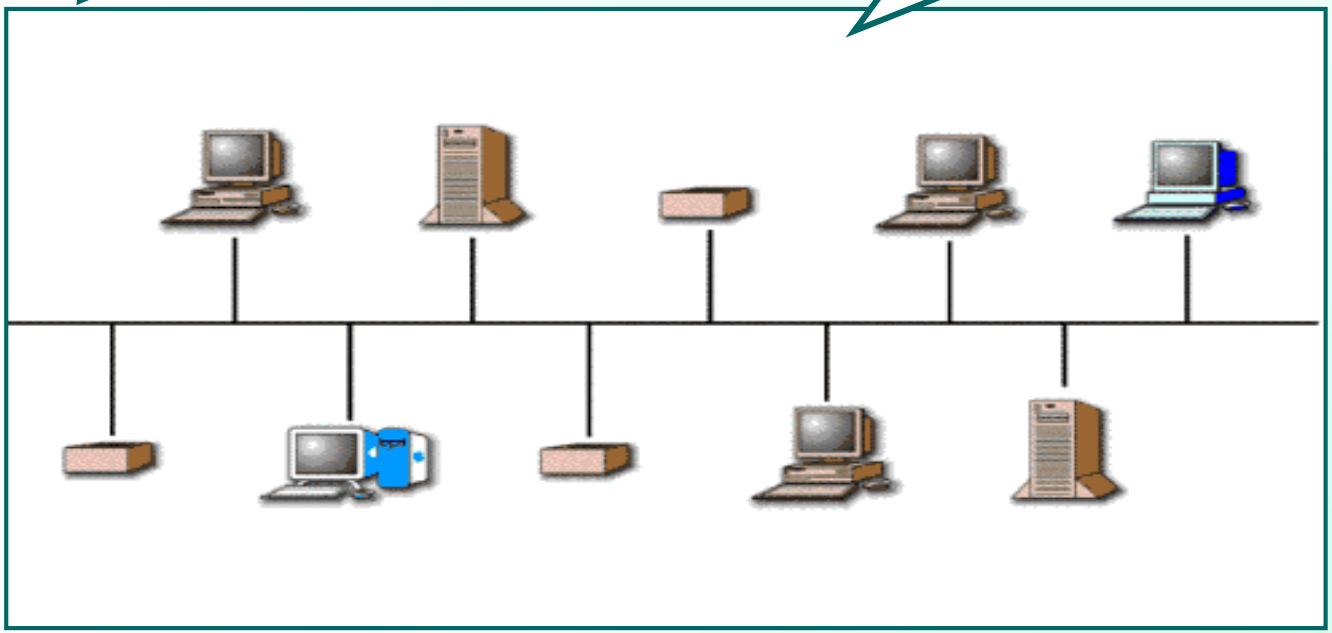
انتقال اطلاعات از طریق یک کانال فیزیکي مشترک توسط تمام ایستگاهها

معایب شبکه‌هاي پخش فراگیر

1- مدیریت پیچیده کانال

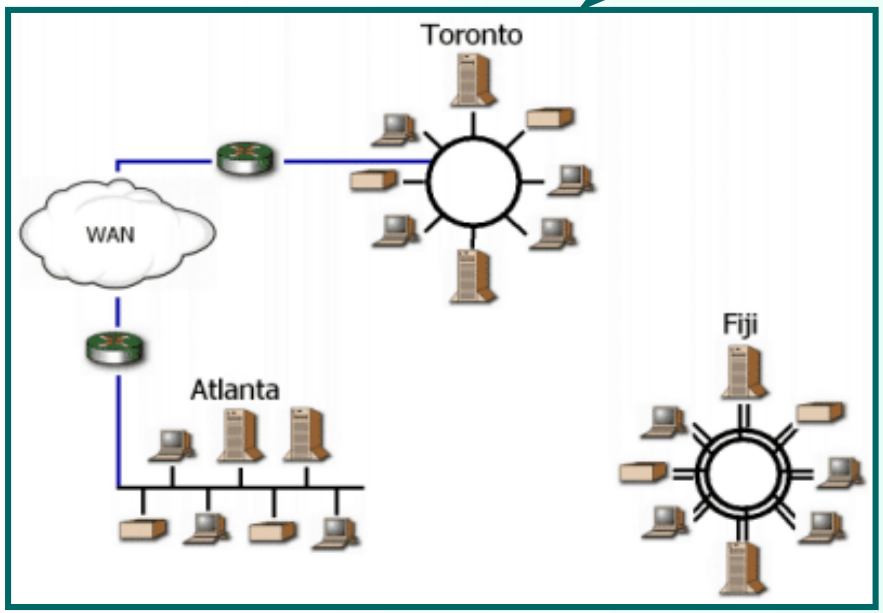
2- امنیت کم

3- کارآیي پایین



شبکه‌هاي نقطه به نقطه (point to point)

وجود فقط و فقط یک کانال فیزیکي و مستقیم
بین دو ماشین در شبکه



شبكه محلي LAN

1- فواصل جغرافيايي محدود (حداكثر تا چند كيلومتر)

2- تعداد ايستگاهها كم

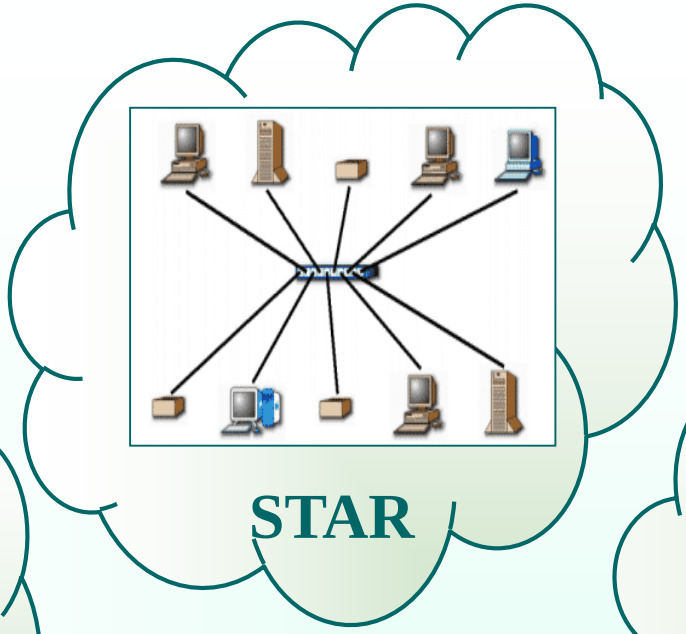
3- كوتاه بودن طول كانال انتقال

محاسن شبكه‌هاي LAN

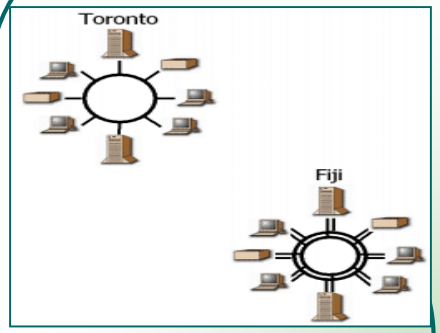
1. افت سيگنال كم, نرخ خطاي پايين, نرخ ارسال بالا و تأخير انتشار بسيار ناچيز به دليل كوتاه‌بودن طول كانال

2. مديريت آسانتر شبكه به علت محدود بودن تعداد ايستگاهها

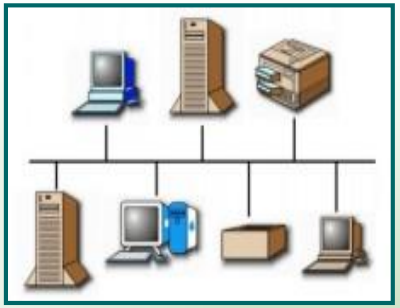
3. هزينه پايين نصب و راه‌اندازي اين نوع شبكه.



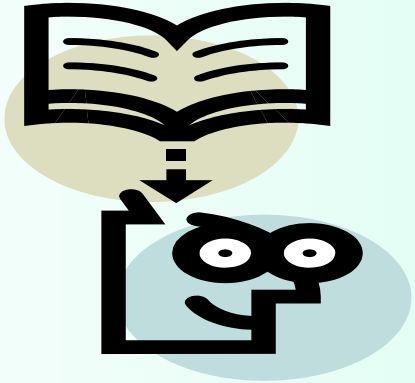
STAR



RING



BUS



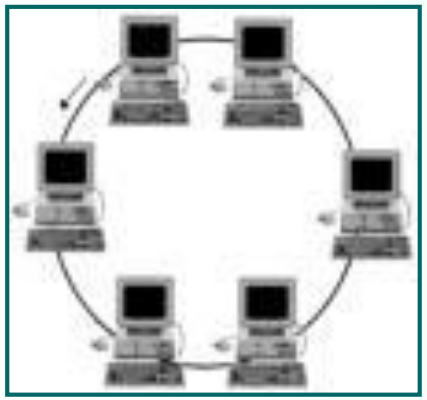
انوع شبکه‌های محلی

توپولوژي خطي - Bus

- اتصال تمام ايستگاهها از طريق يک کانال فيزيکي مشترک
- سادگي در نصب و راه اندازي و ارزان بودن

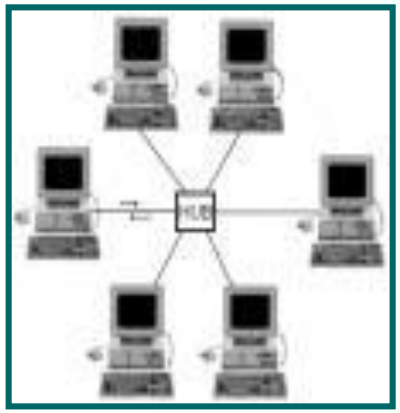
توپولوژي حلقه - (Ring)

- اتصال ايستگاهها در يک ساختار حلقوي به يکديگر
- يکطرفه بودن ارتباط هر ايستگاه با ايستگاه بعدي خود
- دريافت بسته هاي اطلاعاتي توسط تمام ايستگاههاي بين مسير دو ايستگاه غير مجاورجهت انتقال اطلاعات بين آن دو ايستگاه



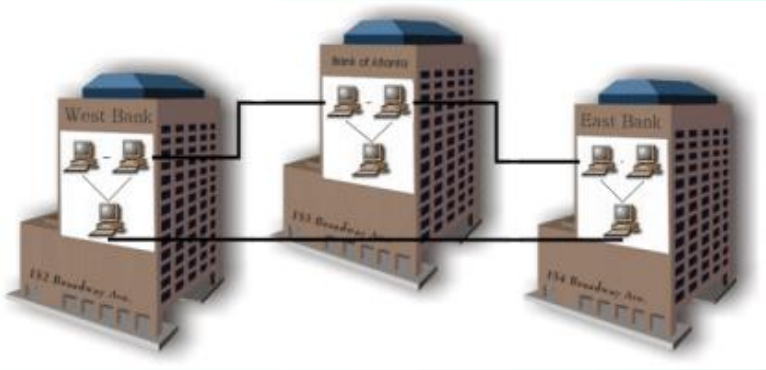
توپولوژي ستاره -(Star)

- اتصال تمام ماشينهاي شبكه توسط يک گره مركزي
- گره مركزي ميتواند سوئيچ سريع يا هاب (Hub) ويا كامپيوتر باشد.



شبكه هاي بين شهري (MAN)

براي ايجاد شبكه در سطح يك منطقه وسيع درحد يك شهر يا تصال چندين شبكه محلي ، از شبكه MAN استفاده مي‌شود . اين شبكه تكنولوژي و توپولوژي مشابه با شبكه‌هاي محلي دارد. بدليل طول زياد كانال معمولا از فيبر نوري استفاده مي‌شود.

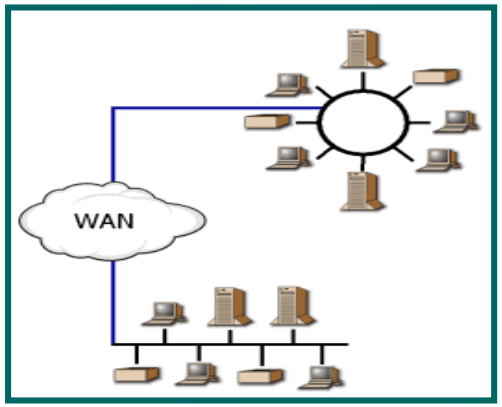


شبکه‌هاي گسترده (WAN)

- پياده سازي در گستره جغرافيايي يک کشور يا جهان
- اتصال شبکه هاي محلي و بين شهري
- ساختار ناهمگون

توپولوژيهاي مختلف شبکه هاي محلي

تنوع در سخت افزار و نرم افزار ماشينهاي موجود دراين شبکه ها



دو بخش زير ساخت ارتباطي در شبكه WAN

خطوط ارتباطی یاکانالها

- خطوط انتقال با پهناي باند بالا
- برقرار كننده ارتباط عناصر سوييچ

عناصر سوييچ

مسيريابها: كامپيوترهاي ويژه اي كه پس از دريافت بسته, با درنظرگرفتن مقصد آن, كانال خروجي مناسب براي انتقال بسته به مقصد را انتخاب مي نمايند.

شبکه هاي بي سيم (Wireless)

موارد استفاده:

- ايجاد شبکه‌اي با وجود ايستگاههاي متحرک
- استفاده در مکانهايي که کابل‌کشي در آن مقرون به صرفه و يا عقلاني نيست.

مزايا

- ساده بودن نصب و راه اندازي اين نوع شبکه

معايب

- نرخ ارسال و دريافت پايين
- نرخ خطا نسبتاً بالا
- امنيت اطلاعات کم

روشهاي برقراري ارتباط دو ماشين در شبكه

1- سوئيچينگ مداري

Circuit Switching

2- سوئيچينگ پيام

Message Switching

3- سوئيچينگ بسته و سلول

Packet Switching / Cell Switching

1- سوئيچينگ مداري

Circuit Switching

لزوم برقراري اتصال فيزيكي بين مبدأ و مقصد جهت انتقال اطلاعات

معايب

- نياز به زمان قابل توجهي براي برقراري ارتباط بين فرستنده و گيرنده
- عدم امكان برقراري ارتباط توسط ماشينهاي ديگر با دو ماشين فرستنده و گيرنده هنگام اشغال بودن كانال توسط دو ماشين

2- سوئيچينگ پيام

Messeage Switching

- مختص انتقال دادهاي ديجيتال
- اتصال دائمي هرايستگاه با مركز سوئيچ خود
- اضافه نمودن اطلاعات لازم به داده ها قبل از ارسال آن به مركز سوئيچ توسط ايستگاه فرستنده
- دريافت كامل پيام توسط هر مركز سوئيچ و انتخاب كانال خروجي مناسب بر اساس آدرس گيرنده موجود در داده

مشکل سوئیچینگ پیام

عدم محدودیت طول پیام

- بالا بودن حافظه‌هاي موجود درهر مرکز سوئیچ
- ارسال مجدد داده‌ها در صورت خرابي یک بیت در پیام
- تأخیر زیاد در رسیدن پیام

مزایا

- بسیار سریع و کارآمد
- عدم اشغال کانال

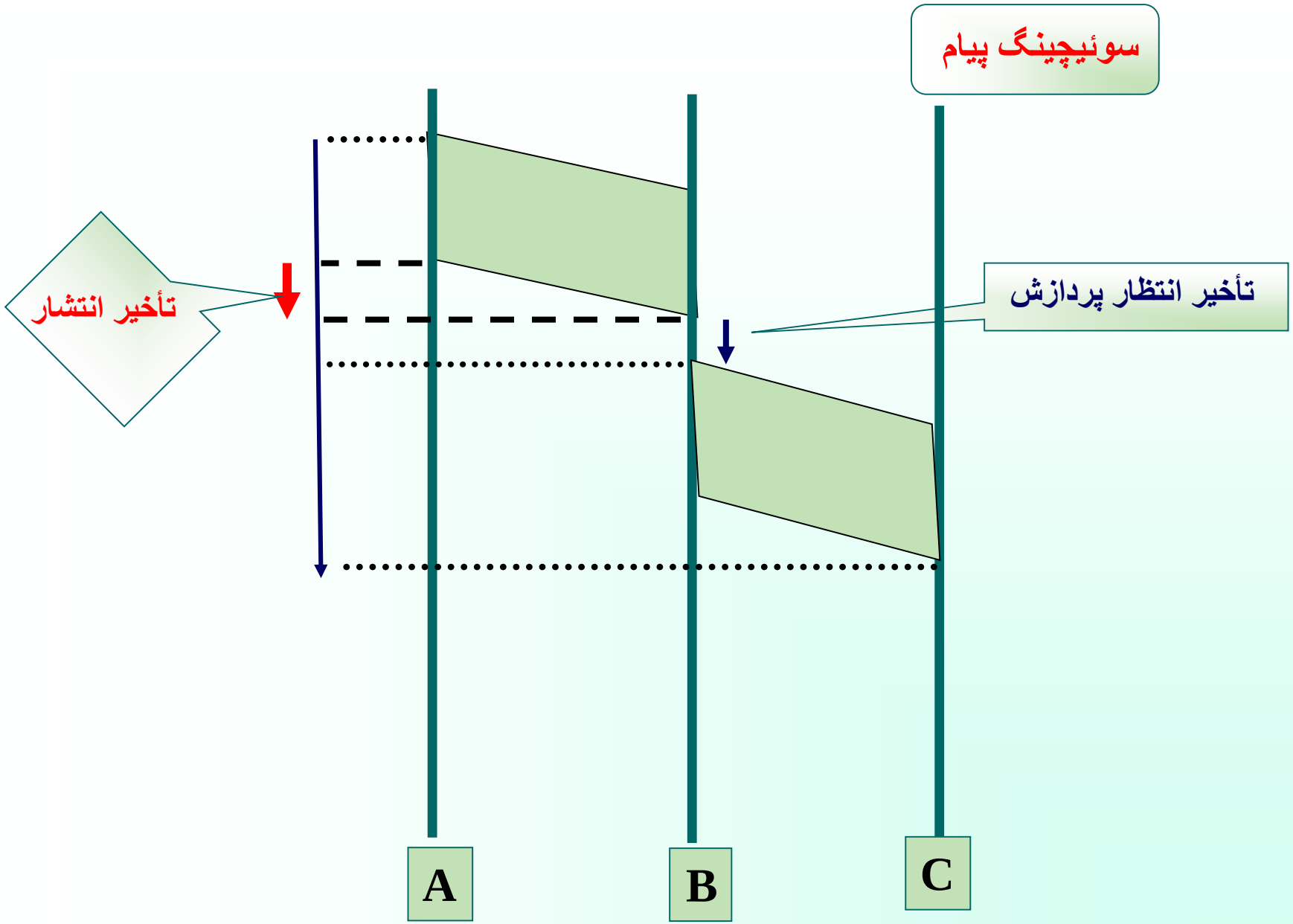
3- سوئيچينگ بسته و سلول

Packet / Cell Switching

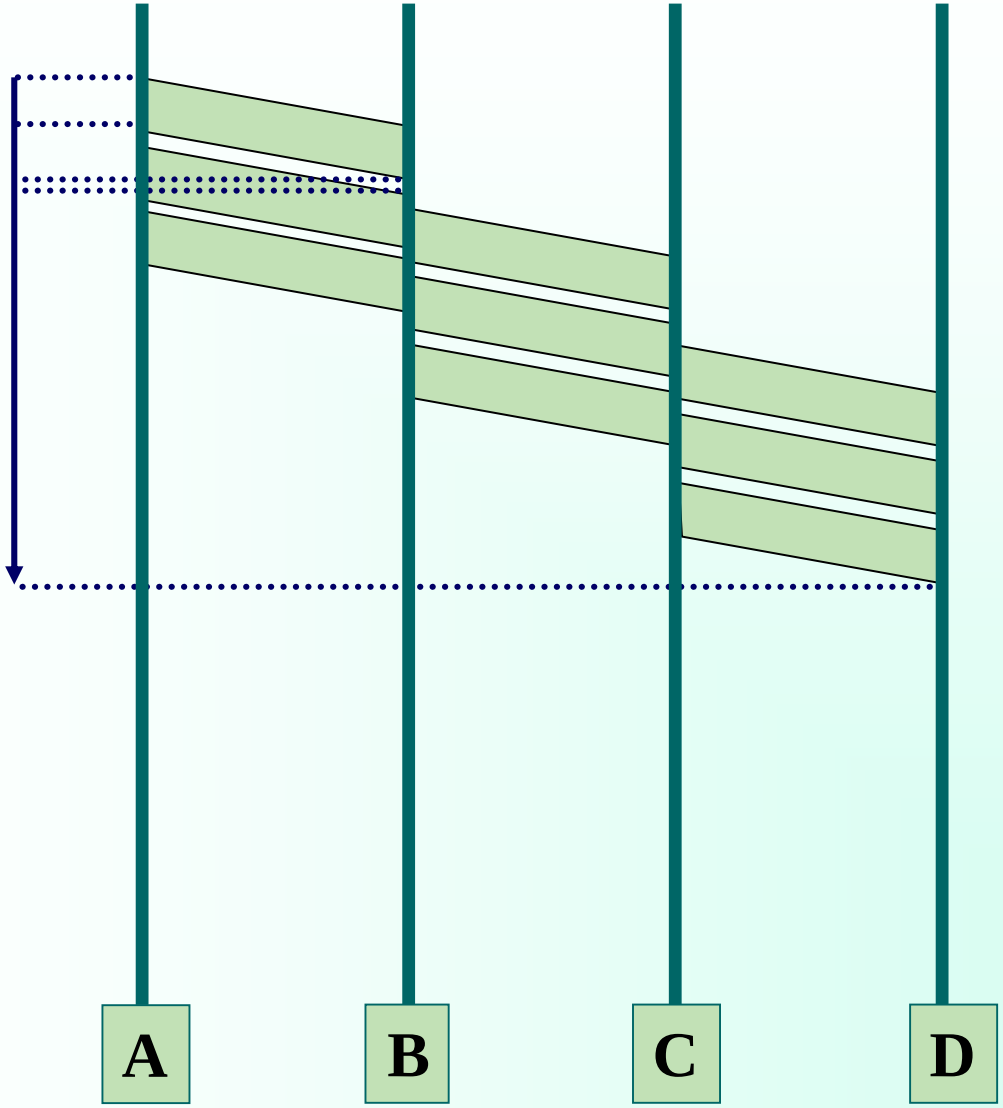
شكستن پيام توسط ايستگاه فرستنده به قطعات كوچكتري به نام **بسته** و ارسال هر بسته به همراه اطلاعات لازم براي بازسازي آن به طور جداگانه به مراكز سوئيچ

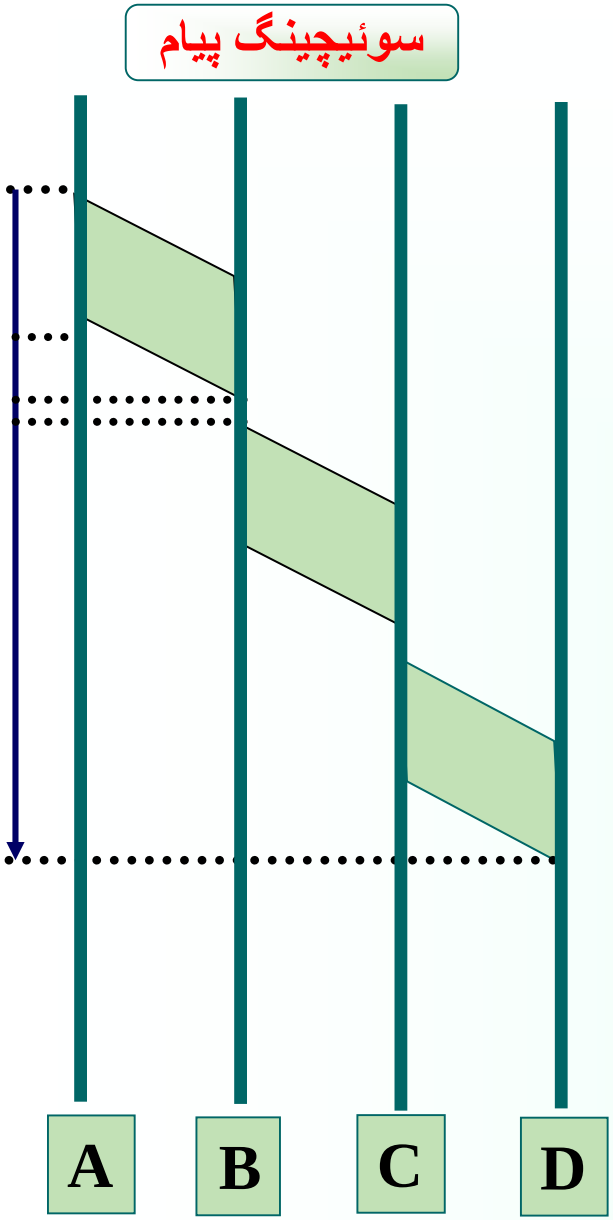
مقایسه دو روش سوئیچینگ پیام وبسته/ سلول

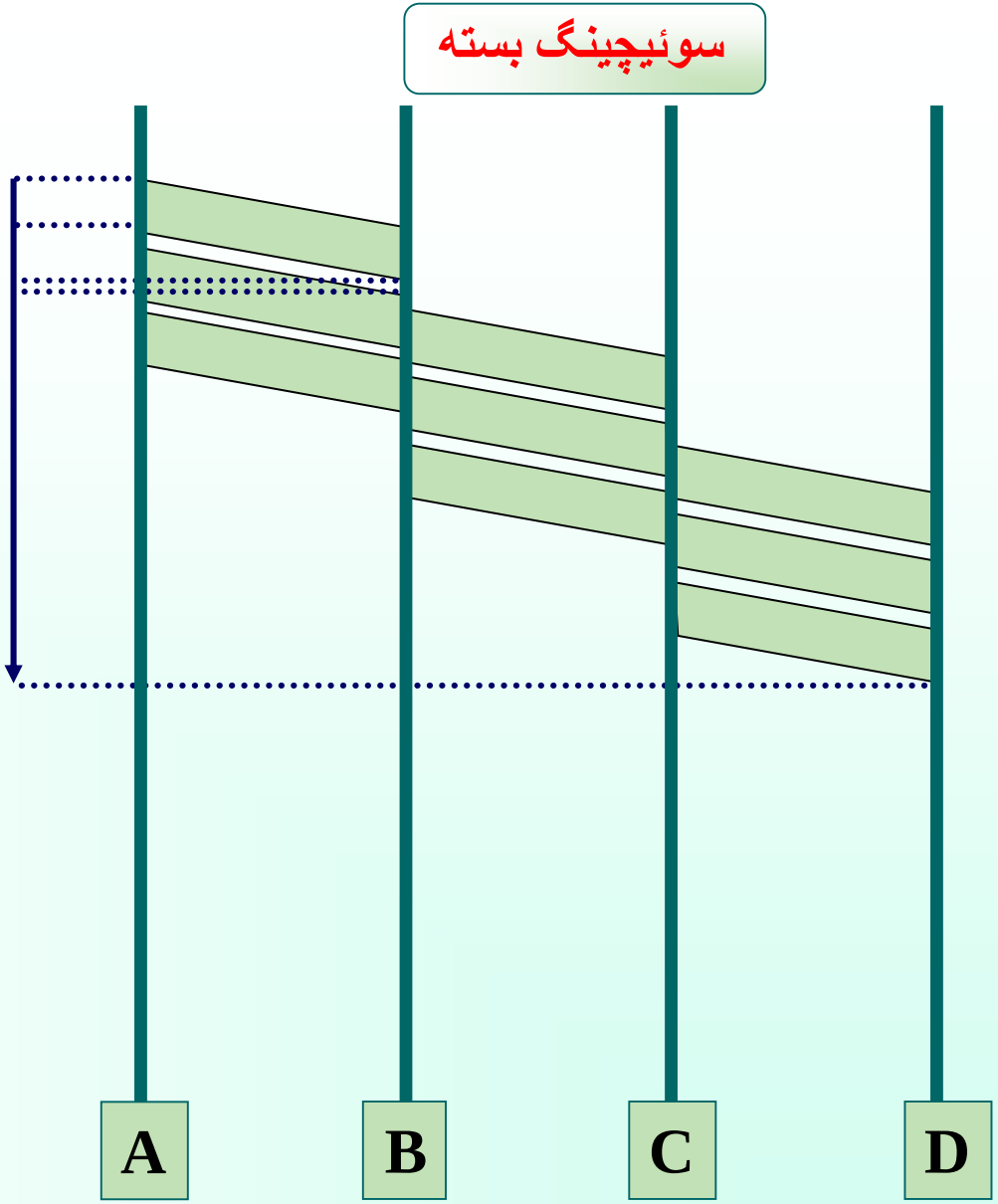
- مجموع تأخير كمتر در روش سوئيچينگ بسته نسبت به روش سوئيچينگ پيام
- نياز به فضاي حافظه كمتر و قابل تأمين در هر مركز سوئيچ در روش سوئيچينگ بسته
- عدم تأثير خرابي يک بسته در كل پيام ارسالي و نياز به ارسال مجدد فقط همان بسته


سوئیچینگ پیام
تأخیر انتشار
تأخیر انتظار پردازش
A
B
C

سوئیچینگ بسته







زمانبندي تأخير در روشهاي سوئيچنگ پيام و بسته

طراحي شبكه ها و اصول لايه بندي

برخي از مسائل قابل توجه در طراحي شبكه‌ها

- چگونگي ارسال و دريافت بيتهاي اطلاعات

(تبديل بيتها به يک سيگنال متناسب با کانال انتقال)

- ماهيت انتقال
- خطا و وجود نويز در كانالهاي ارتباطي
- پيدا كردن بهترين مسير و هدايت بسته‌ها
- تقسيم يك پيام بزرگ به واحدهاي كوچكتر و بازسازي پيام
- طراحي مكانيزمهاي حفظ هماهنگي بين مبدأ و مقصد
- ازدحام ، تداخل و تصادم در شبكه‌ها

انواع ارتباط میان دو ایستگاه

- ارتباط یکطرفه - Simplex:
یکطرف همیشه گیرنده و یکطرف همیشه فرستنده

- ارتباط دوطرفه غیرهمزمان - Half duplex
هر دو ماشین هم مي‌توانند فرستنده باشند و هم گیرنده ولي نه بصورت همزمان

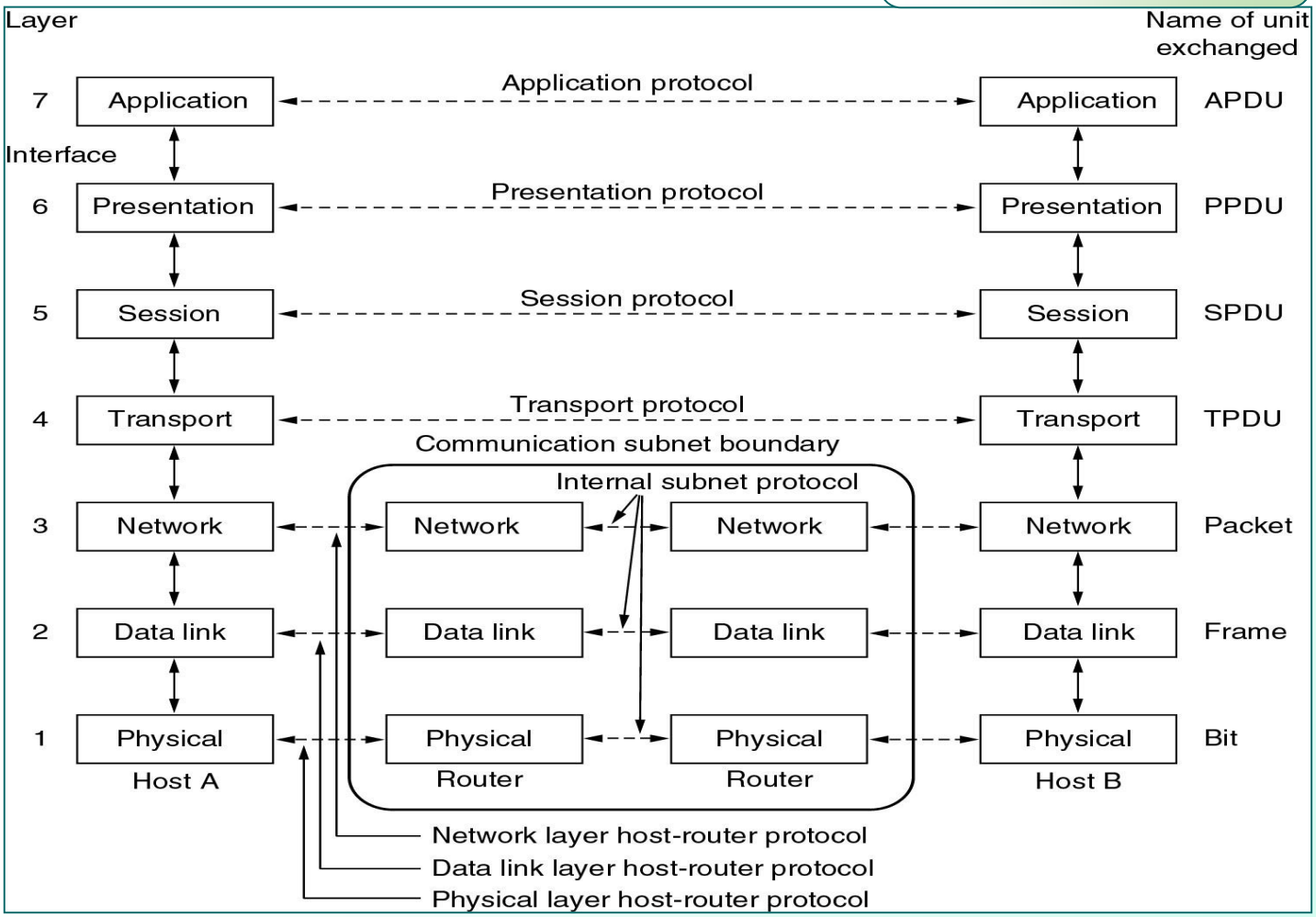
- ارتباط دوطرفه همزمان - Full duplex
ارتباط دو طرفه همزمان مانند خطوط ماکروویو

مدل هفت لايه‌اي OSI از سازمان استاندارد جهاني ISO

- لايه فيزيكي Physical layer
- لايه پيوند داده‌ها Data link layer
- لايه شبكه Network layer
- لايه انتقال Transport layer
- لايه جلسه Session layer
- لايه ارائه (نمايش) Presentation layer
- لايه كاربرد Application layer

All People Seem To Need Data Processing

مدل هفت لايه‌اي OSI



لايه فيزيكي Physical Layer

- انتقال بيتها به صورت سيگنال الكتريكي و ارسال آن بر روي كانال
- واحد اطلاعات : بيت

پارامترهاي قابل توجه :

- ظرفيت كانال فيزيكي و نرخ ارسال
- نوع مدولاسيون
- چگونگي كوپلاژ با خط انتقال
- مسائل مكانيكي و الكتريكي مانند نوع كابل، باند فركانسي، نوع رابط (كانكتور) كابل

Data Link Layer - لايه پيوند داده

وظايف :

- به مقصد رساندن داده‌ها روي يك كانال انتقال بدون خطا و مطمئن با استفاده از مكانيزمهاي كشف و كنترل خطا.
- شكستن اطلاعات ارسالي از لايه بالاتر به واحدهاي استاندارد و كوچكتر و مشخص نمودن ابتدا و انتهاي آن از طريق نشانه‌هاي خاصي بنام Delimiter.
- كشف خطا از طريق اضافه كردن بيتهاي كنترل خطا
- كنترل جريان يا تنظيم جريان ارسال فريمها (مكانيزمهاي هماهنگي بين مبدأ و مقصد)
- اعلام وصول يا عدم رسيدن داده‌ها به فرستنده
- وضع قراردادهائي براي جلوگيري از تصادم سيگنالهاي ارسالي (اين قراردادها در زيرلايه‌اي بنام MAC تعريف شده است)
- كنترل سخت‌افزار لايه فيزيكي

لايه شبكه

- سازماندهي اطلاعات بصورت بسته و ارسال جهت انتقال مطمئن به لايه پيوند داده‌ها
- تعيين مسير هر بسته ارسالي براي رسيدن به مقصد
- جلوگيري از ازدحام و ترافيك در بين مسيريابها و سوئيچها
- اختصاص آدرسهاي مشخص و استاندارد براي هر بستة آماده ارسال
- اين لايه بدون اتصال است.

لايه انتقال

- ارسال يك بسته ويژه قبل از ارسال بسته‌ها براي اطمينان از آمادگي گيرنده براي دريافت اطلاعات
- شماره‌گذاري بسته‌هاي ارسالي براي جلوگيري از گم‌شدن يا ارسال دوباره بسته‌ها
- حفظ ترتيب جريان بسته‌هاي ارسالي
- آدرس‌دهي پروسه‌هاي مختلفي كه روي يك ماشين واحد اجرا مي‌شوند.
- تقسيم پيامهاي بزرگ به بسته‌هاي اطلاعاتي كوچكتر
- بازسازي بسته‌هاي اطلاعاتي و تشكيل يك پيام كامل
- شماره‌گذاري بسته‌هاي كوچكتر جهت بازسازي
- تعيين و تبيين مكانيزم نامگذاري ايستگاههاي موجود در شبكه

لايه جلسه Session Layer

- برقراري و مديريت يك جلسه
- شناسائي طرفين
- مشخص نمودن اعتبار پيامها
- اتمام جلسه‌ها
- حسابداري مشتريها

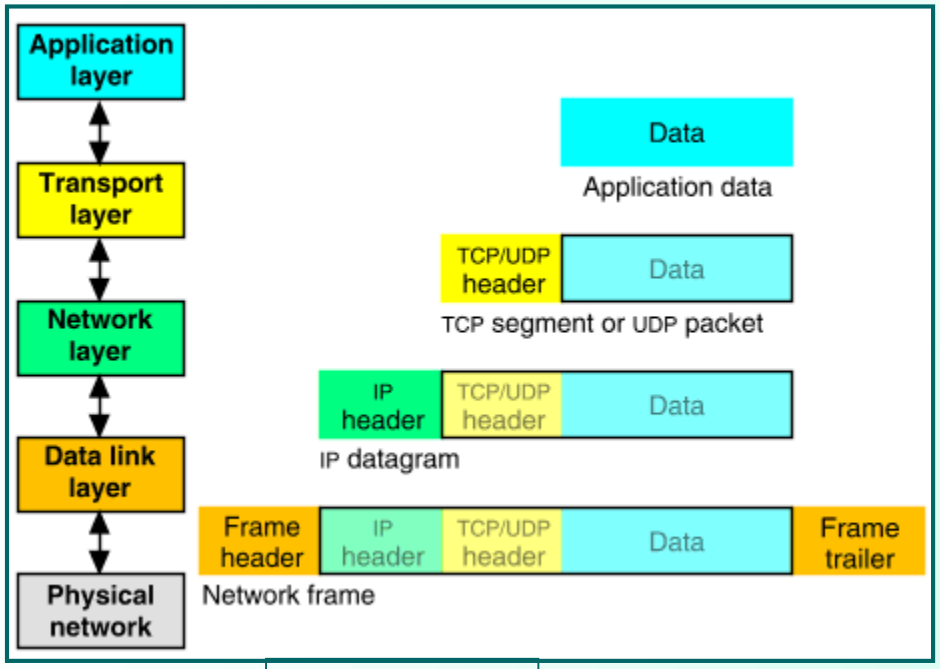
لايه ارائه (نمايش)

- فشرده‌سازي فايل
- رمزنگاري براي ارسال داده‌هاي محرمانه
- رمزگشائي
- تبديل كدها به يكديگر هنگام استفاده دو ماشين از استانداردهاي مختلفي براي متن

لايه كاربرد Application Layer

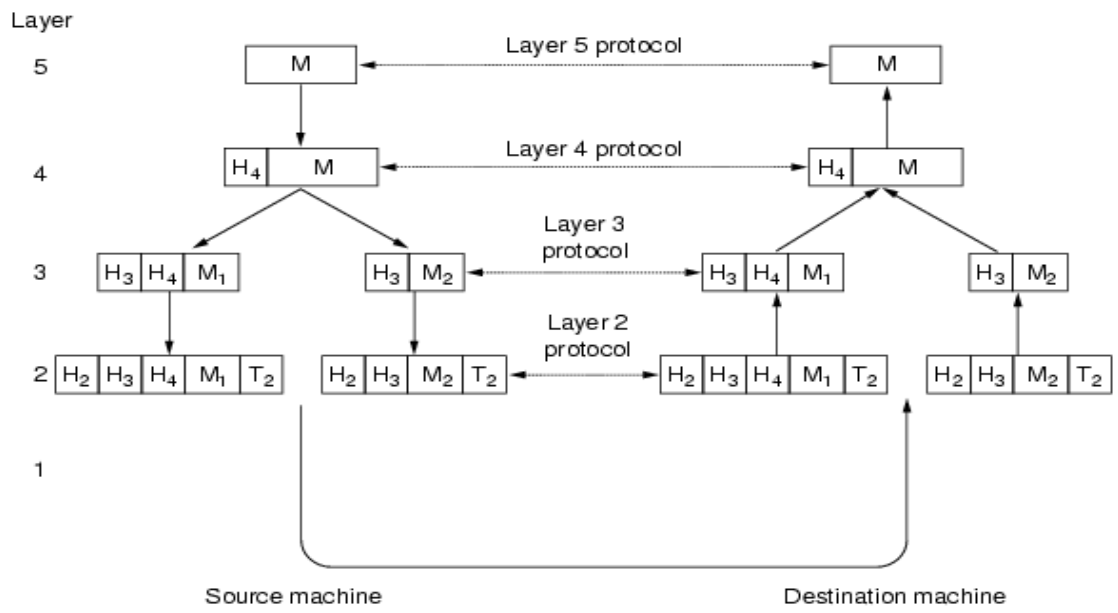
تعريف استانداردهائي نظير :

- انتقال نامه‌هاي الكترونيكي
- انتقال مطمئن فايل
- دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي راه دور
- مديريت شبكه
- انتقال صفحه وب

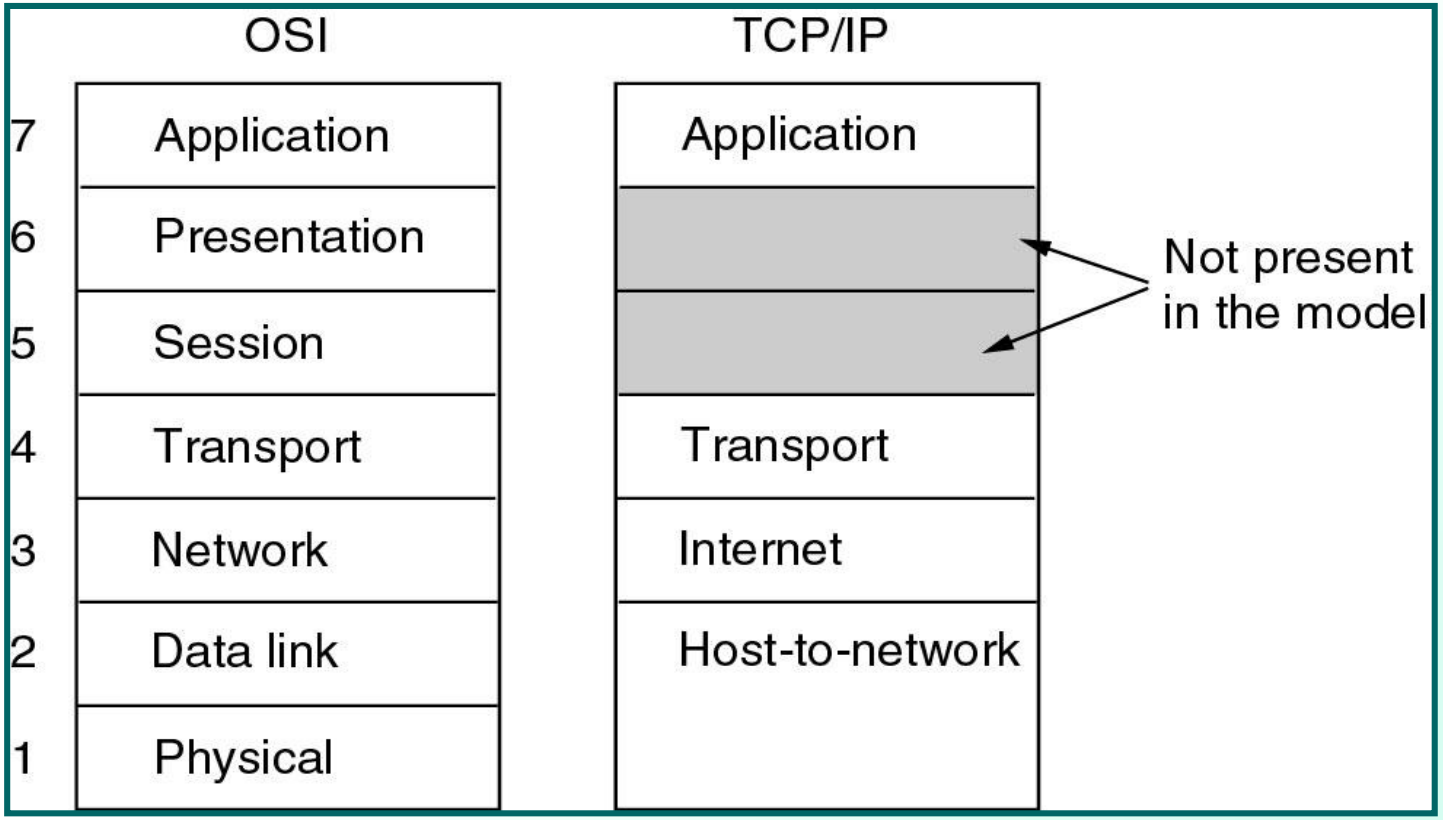


مدل OSI

روند حذف و اضافه شدن سرآیند در هر لایه



مدل چهارلايه‌اي TCP/IP



لايه‌هاي مدل TCP/IP

لايه‌ها	نامهاي معادل در برخي از كتب
لايه كاربرد Application layer	• لايه سرويسهاي كاربردي
لايه انتقال Transport layer	• لايه ارتباط ميزبان به ميزبان (Host to Host) • لايه ارتباط عناصر انتهائي (End to End Connection)
لايه اينترنت Internet layer (IP)	• لايه اينترنت • لايه ارتباطات اينترنت
لايه واسط شبكه Network Interface	• لايه ميزبان به شبكه (Host to Network) • لايه رابط شبكه

لايه اول از مدل TCP/IP : لايه واسط شبكه

تعريف لايه‌هاي استاندارد سخت‌افزار، نرم‌افزارهاي راه‌انداز و پروتكلهاي شبكه در اين لايه. پروتكلهائي كه در لايه اول از مدل TCP/IP تعريف مي‌شوند، مي‌توانند مبتني بر ارسال رشته بيت يا مبتني بر ارسال رشته بايت باشند.

لايه دوم از مدل TCP/IP : لايه اينترنت

- بسته‌هاي IP بسته‌هاي اطلاعاتي در اين لايه
- هدايت بسته‌هاي IP روي شبكه از مبدأ تا مقصد كه اين عمل از نوع بدون اتصال مي‌باشد
- ويژگي ارسال چندپخشي يعني ارسال يك يا چند بسته اطلاعاتي به چندين مقصد گوناگون در قالب يك گروه سازماندهي‌شده
- پروتكلهائي كه در اين لايه استفاده مي‌شوند عبارتند از:

IP , IGMP , BOOTP , ARP , RARP , RIP , ICMP . و

لايه سوم از مدل TCP/IP : لايه انتقال

برقراري ارتباط از طريق يك سرويس اتصال‌گرا و مطمئن با ماشينهاي انتهايي يا ميزبان.

ارسال و يا دريافت داده‌هاي تحويلي به اين لايه توسط برنامه‌هاي كاربردي و از طريق توابع سيستمي

- پروتكلهائي كه در اين لايه استفاده مي‌شوند عبارتند از:

TCP, UDP, …

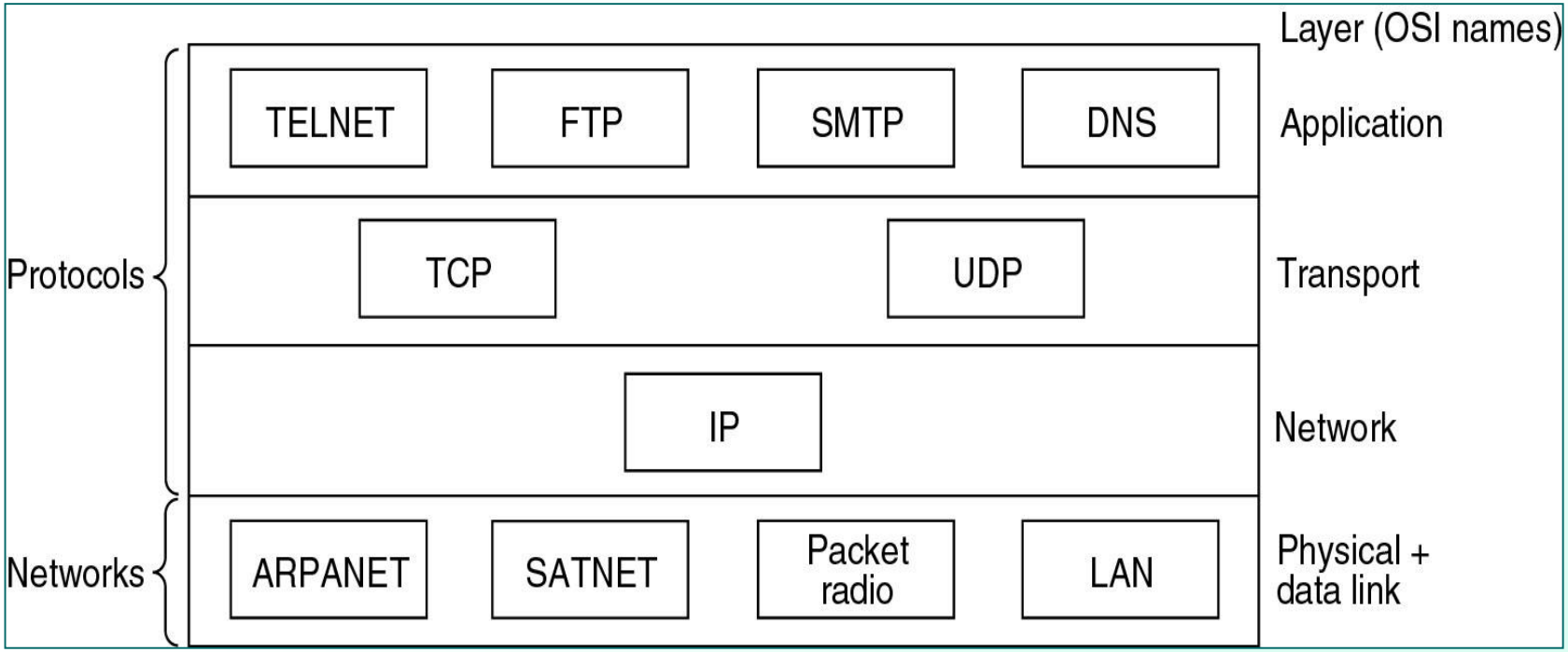
لايه چهارم از مدل TCP/IP : لايه كاربرد

خدماتي كه در اين لايه صورت مي‌گيرد در قالب پروتكلهاي استاندارد زير به كاربر ارائه مي‌شود :

شبيه‌سازي ترمينال

انتقال فايل يا FTP

مديريت پست الكترونيكي

خدمات انتقال صفحات ابرمتني

پروتكلهاي رايج در لايه ها